

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
“*ARRAYLIST*”
PADA BAHASA PEMROGRAMAN JAVA
disusun Oleh :
RAZIF AL FARISI
2511532028

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi S.T, M.T
Asisten Laboratorium : Sherly Sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “*ArrayList* pada Bahasa Pemrograman Java” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data, khususnya mengenai penggunaan *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep struktur data dinamis serta implementasinya menggunakan *ArrayList*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses pembelajaran.

Padang, 20 April 2026

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	3
BAB II	4
PEMBAHASAN	4
2.1 Landasan Teori	4
2.2 Implementasi Program	4
2.2.1 Class Mahasiswa	4
2.2.2 Class Mahasiswa Driver	5
2.2.3 Class DaftarKata	8
2.2.4 Class DaftarKataDriver.....	10
2.3 Tugas Praktikum	12
2.3.1 Class Musik	12
2.3.2 Class Playlist (Driver Musik)	13
BAB III.....	16
PENUTUP.....	16
3.1 Kesimpulan.....	16
3.2 Saran	16
Referensi.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah *array*. Namun, *array* memiliki keterbatasan yaitu ukuran yang bersifat statis (tidak dapat berubah setelah dideklarasikan).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan struktur data dinamis seperti *ArrayList*. *ArrayList* merupakan bagian dari *Java Collection Framework* yang memungkinkan penyimpanan data secara fleksibel karena ukurannya dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan.

Dengan menggunakan *ArrayList*, programmer dapat dengan mudah melakukan operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, serta pengaksesan elemen tanpa harus mengatur ukuran array secara manual. Oleh karena itu, pemahaman mengenai *ArrayList* sangat penting dalam pengembangan program yang efisien dan dinamis

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep *ArrayList* dalam Java
2. Mengetahui perbedaan antara *array* dan *ArrayList*
3. Mengimplementasikan *ArrayList* dalam program Java
4. Memahami operasi-operasi dasar pada *ArrayList* seperti *add*, *remove*, *get*, dan *size*

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

ArrayList adalah salah satu kelas yang terdapat dalam *Java Collection Framework* yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis. Berbeda dengan *array*, ukuran dari *ArrayList* dapat berubah secara otomatis sesuai dengan jumlah elemen yang disimpan.

Karakteristik *ArrayList* :

- Bersifat dinamis (ukuran dapat berubah)
- Menyimpan elemen secara berurutan
- Mengizinkan duplikasi data Mengizinkan duplikasi data
- Mengakses elemen menggunakan indeks

Beberapa method yang umum digunakan pada *ArrayList* :

- *add()* : Menambahkan elemen
- *remove()* : Menghapus elemen
- *get()* : Mengambil elemen
- *set()* : Mengubah elemen
- *size()* : Mengetahui jumlah elemen
- *isEmpty()* : Mengecek apakah *arraylist* kosong

2.2 Implementasi Program

Berikut adalah beberapa implemenentasi *ArrayList* :

2.2.1 Class Mahasiswa

```
package pekan2_2511532028;

public class Mahasiswa_2511532028 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532028(String nim, String nama, String prodi ) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
}
```

```

    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Nim : " + nim + ", Nama : " + nama + ", Prodi : " + prodi;
    }
}

```

Class ini digunakan sebagai representasi objek mahasiswa.

Variable :

- Nim : menyimpan NIM mahasiswa
- Nama : menyimpan nama mahasiswa
- Prodi : menyimpan program prodi

Method :

- Konstruktor : untuk inialisasi objek saat di buat
- *toString()* : digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk String

2.2.2 Class Mahasiswa Driver

```

package pekan2_2511532028;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511532028 {
    Scanner i = new Scanner(System.in);

    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511532028() {
        System.out.println("\nMenu : ");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa

```

```

        public static void
tambahMahasiswa_2511532028(ArrayList<Mahasiswa_2511532028> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM : ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Prodi : ");
    String prodi = sc.nextLine();

    list.add(new Mahasiswa_2511532028(nim, nama, prodi));
    System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
}

// 3. Method untuk tampilkan semua data
public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532028(ArrayList<Mahasiswa_2511532028> list) {
    if(list.isEmpty()) {
        System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
    } else {
        System.out.println("Data Mahasiwa : ");
        for(Mahasiswa_2511532028 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}

// 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
public static void
hapusMahasiswa_2511532028(ArrayList<Mahasiswa_2511532028> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang akan di hapus : ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed) {
        System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil
dihapus.");
    } else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
    }
}
}

```

```

// 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
public static void cariMahasiswa_2511532028(ArrayList<Mahasiswa_2511532028>
list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang dicari : ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511532028 mhs : list ) {
        if ( mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian : " + mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
    }
}

public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511532028> mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;

    do {
        tampilkanMenu_2511532028();
        System.out.print("Pilih menu : ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511532028(mahasiswaList,
scanner);
                break;
            case 2:

```



```

        tampilkanSemuaMahasiswa_2511532028(mahasiswaList);
        break;
    case 3:
        hapusMahasiswa_2511532028(mahasiswaList,
scanner);
        break;
    case 4:
        cariMahasiswa_2511532028(mahasiswaList, scanner);
        break;
    case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
        break;
    }
} while (choice != 5);
scanner.close();
}
}

```

Program berjalan menggunakan *looping do-while*. User memilih menu, lalu sistem menjalankan operasi sesuai pilihan.

Variable :

- mahasiswaList : *ArrayList* untuk menyimpan objek mahasiswa
- scanner : untuk input dari pengguna
- choice : menyimpan pilihan menu

Method :

- tampilkanMenu() : menampilkan menu
- tambahMahasiswa() : menambah data
- tampilkanSemuaMahasiswa() : menampilkan semua data
- hapusMahasiswa() : menghapus berdasarkan NIM
- cariMahasiswa() : mencari data

2.2.3 Class DaftarKata

```
package pekan2_2511532028;
```

```

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532028 {
    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruktor : inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511532028() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511532028(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu */
    public void tambahPada_2511532028(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index menjadi 'nilaibaru.
     * Bertindak sebagai "setter untuk elemen tertentu
     */
    public void ubahElemen_2511532028(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index dan mengembalikan nilai yang
    dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511532028(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : [index]
    nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai : hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak_2511532028() {
        for( int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }
}

```

```

    }

}

// Mengambil elemen berdasarkan indeks.
public String get(int index) {
    return data.get(index);
}

// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
}

```

Class ini berfungsi sebagai pengelola data kata menggunakan berbagai operasi *ArrayList*.

Variabel :

- data : *ArrayList* yang menyimpan Kumpulan kata

Method :

- *add*(elemen) : menambah elemen
- *add*(index,elemen) : menyisipkan
- *set*() : mengubah
- *remove*() : menghapus
- *get*() : mengambil data
- *size*() : jumlah data
- *toString*() : menampilkan isi

2.2.4 Class DaftarKataDriver

```

package pekan2_2511532028;

public class DaftarKataDriver_2511532028 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532028 al = new DaftarKata_2511532028();
    }
}

```

```

// Menambah elemen (akhir)
al.tambah_2511532028("kami");
al.tambah_2511532028("Informatika");

// Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada_2511532028(1, "Mahasiswa");

// Cetak isi awal
System.out.println("Awal          : " + al);

// Mengubah elemen (index 1)
al.ubahElemen_2511532028(1, "Departemen");
System.out.println("Setelah Ubah      : " + al);

// Menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus = al.hapusElemen_2511532028(0);
System.out.println("Terhapus          : " + terhapus);
System.out.println("Setelah Hapus      : " + al);

// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemn)
System.out.print("Iterasi          : ");
al.iterasiCetak_2511532028();
System.out.println();

}

}

```

Program ini menguji seluruh operasi pada *ArrayList* dengan urutan :

1. Menambah data
2. Menyisipkan data
3. Mengubah data
4. Menghapus data
5. Menampilkan hasil

Variabel :

- a1 → objek dari class DaftarKata

Method :

- tambah() : menambah kata

- tambahPada() : menyisipkan
- ubahElemen() : mengubah
- hapusElemen() : menghapus
- iterasiCetak() : menampilkan isi

2.3 Tugas Praktikum

2.3.1 Class Musik

```
package pekan2_2511532028;

public class Musik_2511532028 {
    String judul_2028;
    String penyanyi_2028;
    int durasi_2028;

    public Musik_2511532028 (String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_2028 = judul;
        this.penyanyi_2028 = penyanyi;
        this.durasi_2028 = durasi;
    }

    public void setJudul_2028(String judul) { this.judul_2028 = judul; };
    public void setPenyanyi_2028(String penyanyi) { this.penyanyi_2028 =
    penyanyi;};
    public void setDurasi_2028(int durasi) { this.durasi_2028 = durasi; };

    public String getJudul_2028() { return judul_2028; }
    public String getPenyanyi_2028() { return penyanyi_2028; }
    public int getDurasi_2028() { return durasi_2028; }

    @Override
    public String toString() {
        return judul_2028 + " - " + penyanyi_2028 + " < Durasi : " +
        durasi_2028 + " > "+"\\n-----";
    }
}
```

Class ini digunakan untuk merepresentasikan data lagu. Setiap lagu akan disimpan sebagai objek dari class ini ke dalam *ArrayList*.

Variable :

- judul_2028 : menyimpan judul lagu
- penyanyi_2028 : menyimpan nama penyanyi
- durasi_2028 : menyimpan durasi lagu (dalam detik)

Method :

- Konstruktor : untuk membuat objek lagu
- Setter : mengubah data lagu
- Getter : mengambil data lagu

- `toString()` : menampilkan informasi lagu

2.3.2 Class Playlist (Driver Musik)

```
package pekan2_2511532028;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532028 {
    public static void tambahLagu_2511532028(ArrayList<Musik_2511532028>
lagubaru, Scanner sc) {
        String lagu_2028;
        String penyanyi_2028;
        int durasi_2028;

        System.out.print("Masukkan Lagu      : ");
        lagu_2028 = sc.nextLine();
        lagu_2028 = lagu_2028.substring(0,1).toUpperCase() +
lagu_2028.substring(1);

        System.out.print("Masukkan Nama Penyanyi    : ");
        penyanyi_2028 = sc.nextLine();
        penyanyi_2028 = penyanyi_2028.substring(0,1).toUpperCase() +
penyanyi_2028.substring(1);

        System.out.print("Masukkan Durasi(detik)      : ");
        durasi_2028 = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        lagubaru.add(new Musik_2511532028(lagu_2028, penyanyi_2028,
durasi_2028));
        System.out.println(" Lagu berhasil di tambahkan ");

    }

    public static void tampilkanMenuPlaylist_2511532028() {
        System.out.println("\nMenu Playlist : ");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Tampilkan Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Keluar");
    }

    public static void tampilkanLagu_2511532028(ArrayList<Musik_2511532028>
lagubaru) {
        if(lagubaru.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist masih kosong");
        } else {
            System.out.println("=====Playlist Lagu (2511532028)=====");
            for(int i = 0; i < lagubaru.size(); i++) {
                System.out.println((i+1)+ ". " + lagubaru.get(i));
            }
        }
    }

    public static void hapusLagu_2511532028(ArrayList<Musik_2511532028>
lagubaru, Scanner sc) {
```

```

        System.out.print("Masukkan urutan lagu keberapa yang ingin di hapus
: ");
        int index = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (index <= lagubaru.size()) {
            lagubaru.remove(index);
            System.out.println("Lagu berhasil dihapus dari playlist");
        } else {
            System.out.println("Diluar kapasitas lagu yang ada dalam
playlist");
        }
    }

    public void banyakLagu_2511532028(ArrayList<Musik_2511532028> lagubaru,
Scanner sc) {
        System.out.println("Ada "+lagubaru.size() +" lagu di playlist kamu ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511532028> PlaylistLagu_2028 = new
ArrayList<Musik_2511532028>();
        Scanner i = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            tampilkanMenuPlaylist_2511532028();
            System.out.print("Pilih menu : ");
            choice = i.nextInt();
            i.nextLine();

            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahLagu_2511532028(PlaylistLagu_2028, i);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanLagu_2511532028(PlaylistLagu_2028);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_2511532028(PlaylistLagu_2028, i);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Keluar dari program lagu.");
                    break;
            }
        } while (choice != 5);
        i.close();
    }
}

```

Program ini menggunakan *ArrayList* untuk menyimpan daftar lagu dalam bentuk objek.

1. Inisialisasi

```
ArrayList<Musik_2511532028> PlaylistLagu_2028 =  
new ArrayList<Musik_2511532028>();
```

Digunakan Untuk menyimpan seluruh data lagu.

2. Menu Program

Program menggunakan *looping do-while* untuk menampilkan menu :

- Tambah Lagu
- Tampilkan Playlist
- Hapus Lagu
- Keluar

3. Menambahkan Lagu

Methodnya yaitu “tambahlagu()” :

- Mengambil input dari pengguna
- Mengubah huruf pertama menjadi kapital
- Membuat objek lagu
- Menyimpan ke *ArrayList* menggunakan *add()*

4. Menampilkan Playlist

Methodnya “tampilkanLagu()” :

- Mengecek apakah list kosong menggunakan *isEmpty()*
- Jika tidak kosong, menampilkan semua lagu menggunakan *looping*
- Menggunakan *get(index)* untuk mengambil data

5. Menghapus Lagu

- Meminta input nomor lagu
- Menghapus menggunakan *remove(index)*

6. Sistem Kerja

- Program berjalan terus menggunakan *loop*
- User memilih menu
- Program menjalankan fungsi sesuai pilihan
- Data lagu disimpan dalam *ArrayList*
- Program berhenti saat user memilih keluar

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ArrayList* merupakan struktur data dinamis yang sangat berguna dalam pemrograman Java. Dengan menggunakan *ArrayList*, pengelolaan data menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan *array* biasa.

Selain itu, *ArrayList* menyediakan berbagai method yang memudahkan dalam manipulasi data seperti penambahan, penghapusan, dan pengaksesan elemen.

3.2 Saran

alam mempelajari *ArrayList*, disarankan untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar struktur data dinamis. Selain itu, latihan membuat program dengan berbagai operasi pada *ArrayList* akan membantu meningkatkan pemahaman.

Referensi

Data-Structures-and-Algorithms-in-Java-6th-Edition.pdf

Java Collection Framework